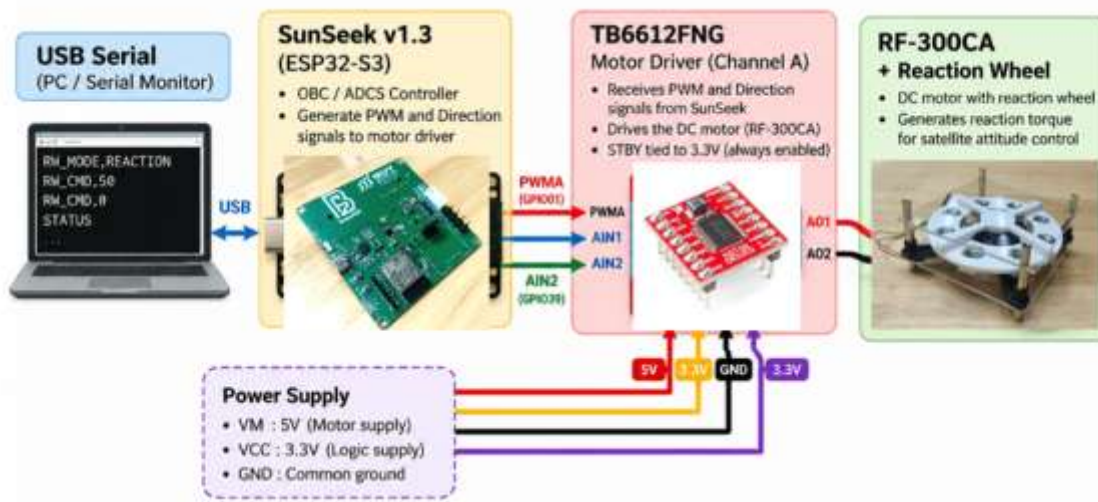


Workshop T02

Wireless TT&C & Manual Reaction / Momentum Operation
 BLE TT&C / Control Plane – Ground Station Interface Aligned
 Satellite Engineering Workshop & Engineering Record
 Subsystem: OBC / TT&C / ตัวกระตุ้น ADCS



ทีม	
Spacecraft ID	
วันที่	
สมาชิก	

ขอบเขต T02: นำ actuator ที่ผ่านการยืนยันจาก T01 มาใช้ซ้ำ → เพิ่ม BLE TT&C → ทำให้สอดคล้องกับอินเทอร์เฟซ Ground Station → ตรวจสอบการควบคุม Reaction จากระยะไกล → แนะนำการทำงานแบบ Momentum ด้วย Bias/Delta/Assist แบบ manual

1. การทํางานของเวอร์กซ็อบ

T02 เปลี่ยนระบบจากการทดสอบ actuator ผ่าน USB แบบ local development ไปสู่การควบคุม spacecraft แบบไร้สายผ่าน BLE ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของลิงก์ TT&C ในการฝึก โดย Reaction Wheel ที่ผ่าน T01 จะถูกนำมาใช้ซ้ำโดยไม่สร้างใหม่

T01: เตรียม ACTUATOR ให้พร้อมใช้งาน → T02: TT&C แบบไร้สาย + การปฏิบัติการ SPACECRAFT แบบ MANUAL

ผู้เรียนจะเห็นเส้นทางของคำสั่งตั้งแต่สถานีภาคพื้นดิน (Ground Station) ไปยัง OBC และ Reaction Wheel รวมถึง response/event ที่ส่งกลับ ก่อนจะนำ sensor เข้ามาใน T03

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง USB Development Link และ BLE TT&C / Control Plane ได้
2. ตั้งค่า Spacecraft/Team ID และเชื่อมต่อ SunSeek v1.3 กับ Ground Station ผ่าน BLE ได้
3. อธิบายบทบาทของ TC, TM/response และ EVT ในการปฏิบัติการ spacecraft ได้
4. สั่งงาน Reaction Wheel ใน Reaction Mode ผ่าน BLE โดยใช้ actuator interface จาก T01 ซ้ำได้
5. อธิบายการทำงานแบบ Momentum-Biased ด้วย BIAS, DELTA, TARGET, ASSIST และ DURATION ได้
6. ทดลองและเลือกพารามิเตอร์ Momentum เบื้องต้นของทีม โดยไม่ตีความ PWM ว่าเป็น RPM
7. บันทึกหลักฐาน TT&C และ actuator เพื่อนำไปใช้ต่อใน T03

ลำดับกิจกรรมที่แนะนำ (90 นาที)

เวลา	กิจกรรม	ประเด็นเน้น
0–20 นาที	ทฤษฎี / สถาปัตยกรรม	TT&C, control plane, TC/TM/EVT, แนวคิด momentum
20–30 นาที	ตั้งค่า Firmware + Ground Station	Team ID, BLE, ค่าที่นำต่อจาก T01
30–45 นาที	การทดลองที่ 1	BLE link, PING, STATUS
45–55 นาที	การทดลองที่ 2	Reaction Mode ผ่าน BLE
55–80 นาที	การทดลองที่ 3–4	Bias/Delta + Assist/Event
80–90 นาที	บันทึกวิศวกรรม / ตรวจสอบเกณฑ์ผ่าน	ล็อกพารามิเตอร์สำหรับ T03

2. สิ่งที่น่าต่อมาจาก T01

T02 ไม่ควรเริ่มด้วยการทำ characterization มอเตอร์ใหม่ หาก T01 ผ่านแล้ว ให้ถือว่าโมดูล Reaction Wheel เป็นระบบย่อยที่ผ่านการยืนยัน และนำมาเฉพาะค่าของ spacecraft ของทีมนั้น

รายการจาก T01	ค่าของทีม	การใช้งานใน T02
RW Minimum Start PWM	----- %	ใช้ตรวจว่าคำสั่งต่ำเกินไปหรือไม่
RW Minimum Stable PWM	----- %	ใช้อ้างอิง operating floor
ช่วง PWM ที่ใช้งานได้	----- ถึง ----- %	กำหนดขอบเขตการทดลอง
ข้อกำหนดทิศทางการบวก	-----	รักษา sign convention
ช่วงการสั่น / ช่วงที่ควรหลีกเลี่ยง	-----	ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย
I _w	----- / TBD	ข้อมูลทางวิศวกรรม; ยังไม่จำเป็นต่อ command parser
กฎของ T02		
หาก T01 ยังไม่ผ่าน หรือ wiring / direction convention ยังไม่ได้ล็อก ให้กลับไป re-test T01 ก่อน ไม่ควรใช้ BLE หรือ Momentum mode เพื่อทดสอบปัญหา actuator พื้นฐาน		

3. สถาปัตยกรรมระบบ – Development Link เกี่ยวกับ TT&C

T02 แยกหน้าที่ของลิงก์การสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นหลักสูตร:

ลิงก์	เส้นทาง	บทบาท	การใช้ใน T02
USB	PC ↔ SunSeek	Development / debug / อัปเดต firmware	ยังคงเปิดไว้
BLE	Ground Station ↔ SunSeek	TT&C / Control Plane	เป็นลิงก์ฝึกปฏิบัติการ

Ground Station — BLE / TC —► SunSeek OBC —► โมดูล ReactionWheel —► TB6612 + RW
 Ground Station ◀— response / EVT — SunSeek OBC

USB Serial ยังคงทำงานร่วมกันเพื่อใช้แก้ปัญหา (troubleshooting) ระหว่างการเรียนรู้ แต่การปฏิบัติการในกิจกรรมหลักของ T02 ให้ส่ง telecommand ผ่าน BLE

3.1 แนวคิด TC / TM / EVT สำหรับ T02

ประเภท	ทิศทาง	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
TC	Ground → Spacecraft	สั่งงาน / ขอข้อมูล	PING, STATUS, ADCS_MODE,..., ADCS_STRATEGY,..., RW,..., RW_BIAS,..., RW_CMD,..., STOP
ACK / ERR	Spacecraft → Ground	ตอบรับหรือปฏิเสธ TC	ACK,RW,30 / ERR,RW_TARGET_OUT_OF_RANGE
TM	Spacecraft → Ground	รายงานสถานะ: spacecraft / actuator	TM,RW,<COMMAND>,<BIAS>,<STATE>
EVT	Spacecraft → Ground	รายงานเหตุการณ์จาก state machine / safety	EVT,RW_MANEUVER_COMPLETE,50 / EVT,SAFE

คำพื้นฐานของโปรโตคอล: ตั้งแต่ T02 v1.2 ให้ใช้รูปแบบข้อความเดียวกับ MUT Education Satellite Ground Station ได้แก่ ACK = ยอมรับคำสั่ง, ERR = ปฏิเสธ/ไม่รองรับคำสั่ง, TM = telemetry/state และ EVT = เหตุการณ์แบบ asynchronous โดยทุกข้อความจบด้วย \n ส่วน PING ยังคงตอบ PONG เพื่อใช้ตรวจสอบลิงก์ได้ง่าย

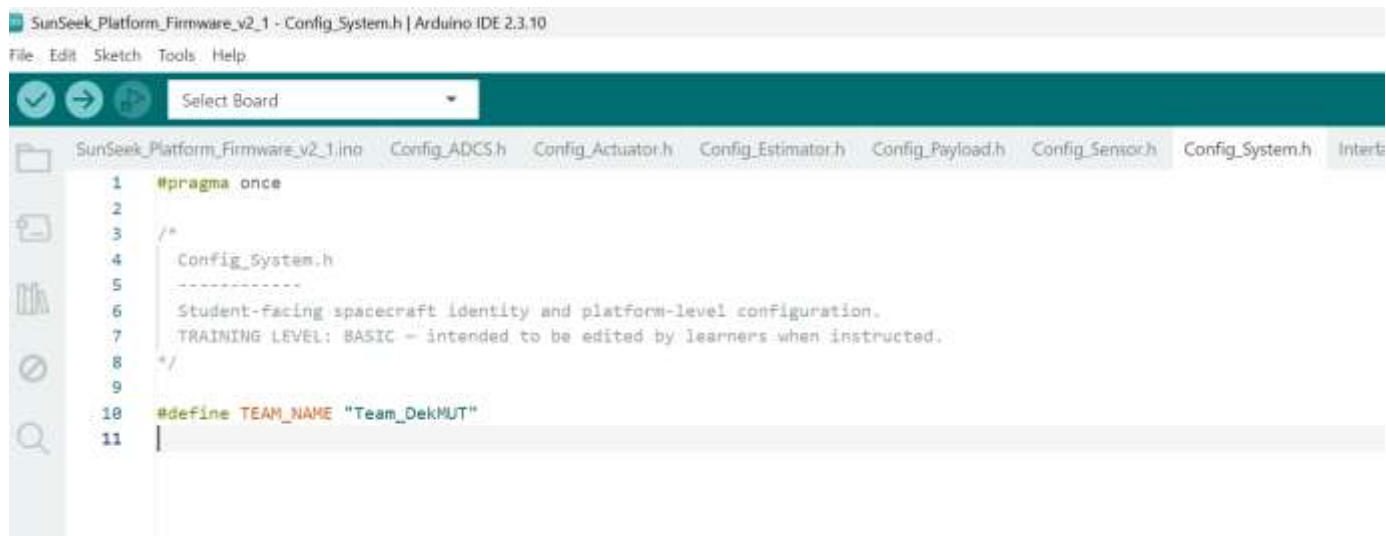
4. การตั้งค่าทีมก่อนอัปโหลด

เปิดไฟล์ SunSeek_Platform_Firmware_v2_1 แล้วทำการปรับ Config_system.h แล้วกำหนด TEAM_NAME ให้แต่ละทีมไม่ซ้ำกัน เช่น:

```
#define TEAM_NAME "TEAM01"
```

ชื่ออุปกรณ์ BLE จะอยู่ในรูปแบบ SUNSEEK-<TEAM_NAME> เช่น SUNSEEK-TEAM01

ทำให้หลายทีมสามารถทำเวิร์กช็อปในห้องเดียวกันได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบ Config.h ให้ใช้ค่า pin baseline และค่าที่นำต่อมาจาก T01 ของทีมก่อนอัปโหลด

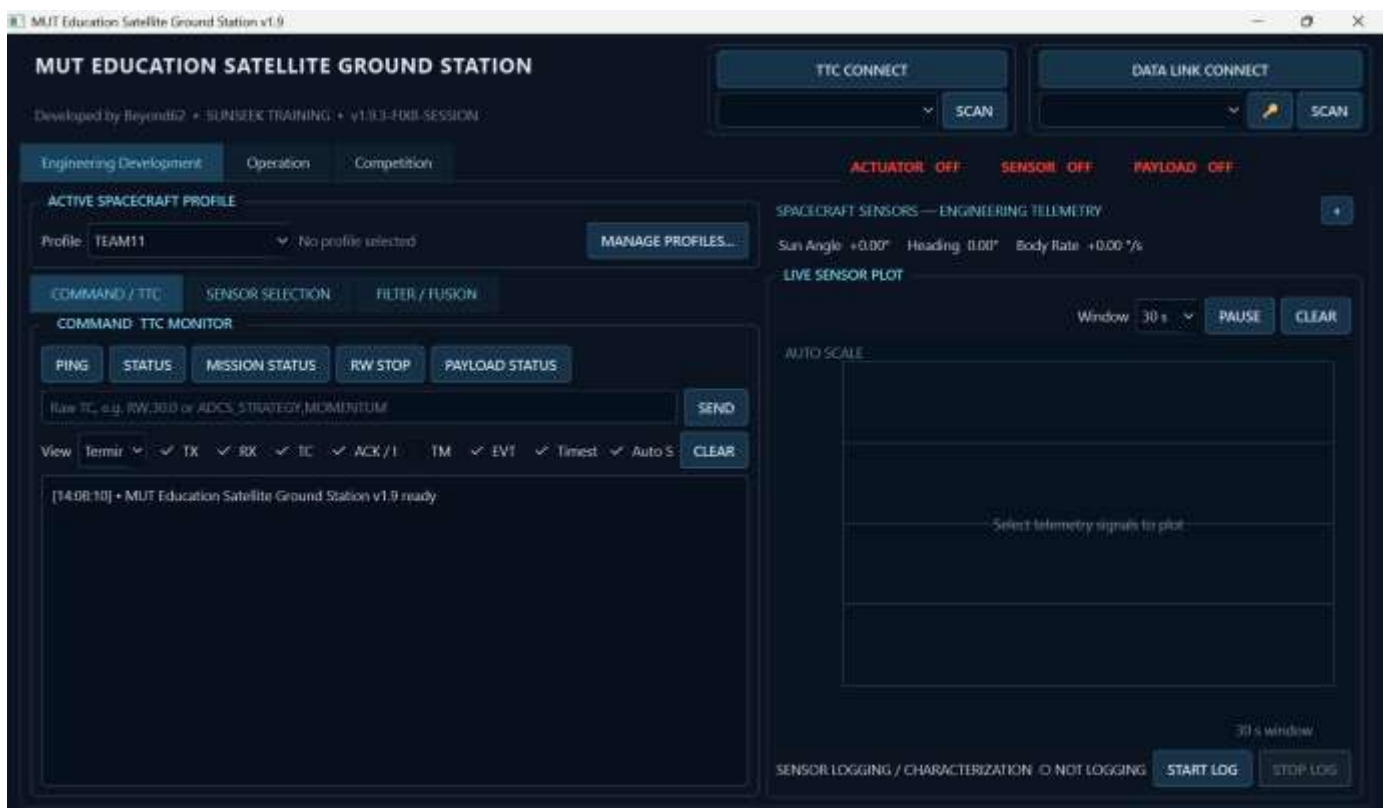


5. การเปิดโปรแกรม Terminal บนโปรแกรมสถานีภาคพื้น

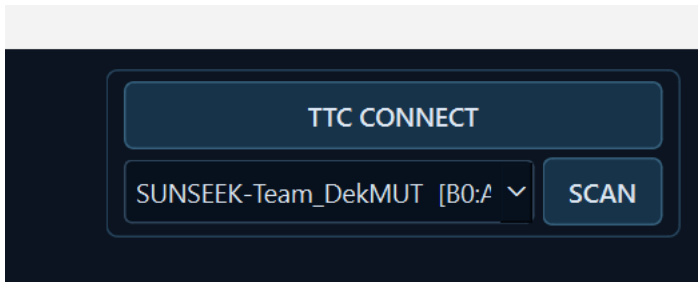
แยกไฟล์ MUT_Education_Satellite_Ground_Station_v1.9 แล้วจะพบไฟล์ MUT_Education_Satellite_Ground_Station_v1_9.exe แล้วทำการสร้าง shortcut ไว้บน desktop เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

Sort ▾ View ▾ ...	
☐ Name	Date modified
_internal	5/10/2569 14:04
MUT_Education_Satellite_Ground_Station_v1.9	5/10/2569 10:54

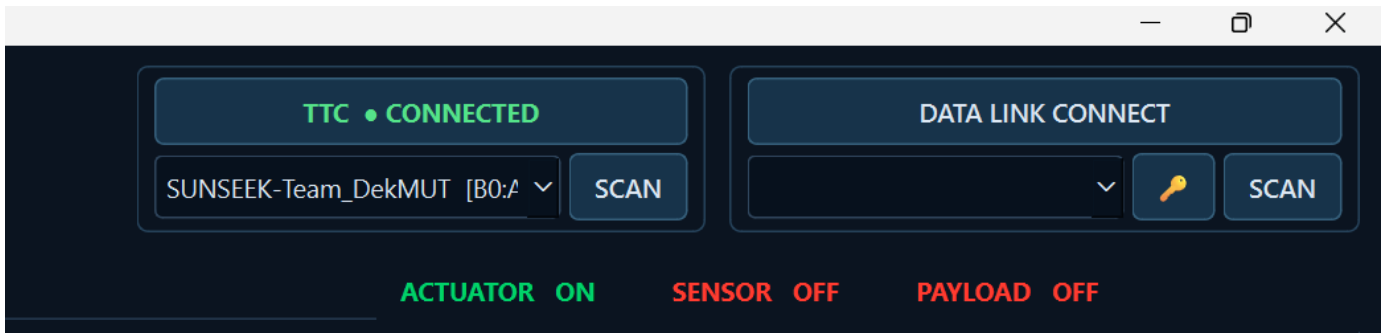
ลักษณะของหน้าจอ MUT Education Satellite Ground Station จะมีหน้าต่างสำหรับทำงาน 3 รูปแบบ ซึ่งจะแนะนำในเวิร์คชอปถัดๆ ไป



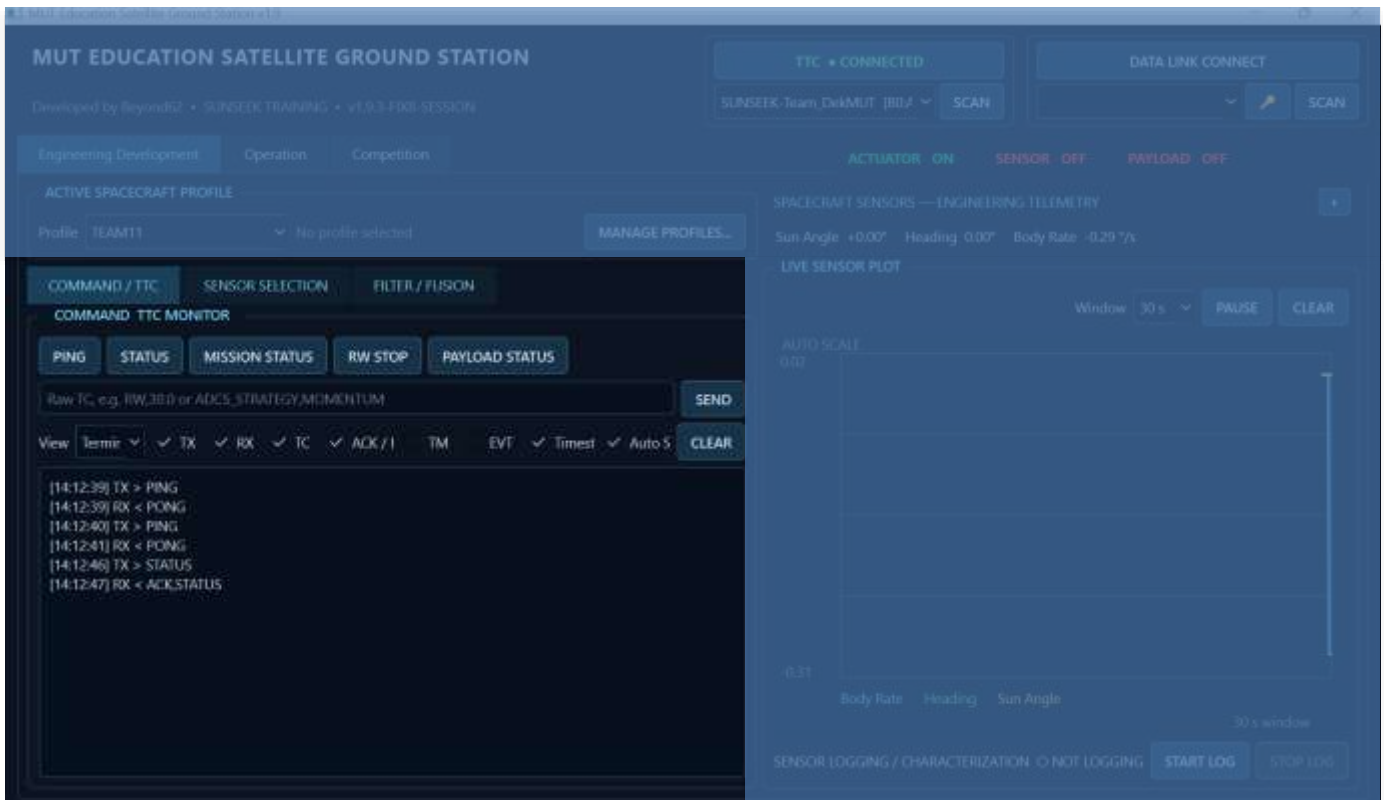
การเชื่อมต่อ TT&C ระหว่างสถานีภาคพื้นและดาวเทียม โดยทำการ SCAN หาดาวเทียมของแต่ละทีม



กดปุ่ม TTC CONNECT ถ้าขึ้นสีเขียวจะถือว่าเชื่อมต่อแล้ว



บริเวณ Terminal สำหรับการส่งและรับค่าจากดาวเทียม



6. การตั้งค่า Ground Station และ BLE

- ☐ อัปโหลดเฟิร์มแวร์ SunSeek_Platform_Firmware_v2_1 ผ่าน USB
- ☐ เปิด Serial Monitor 115200 เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับ development/debug
- ☐ เปิด MUT_Education_Satellite_Ground_Station_v1.9
- ☐ เข้า workspace "Engineering Development"
- ☐ เลือก SCAN BLE
- ☐ เลือก SUNSEEK-<TEAM_NAME> ของทีม
- ☐ เลือก CONNECT และตรวจสอบว่าสถานะเป็น CONNECTED

บันทึกการเชื่อมต่อ Ground Station:

Spacecraft ID ที่คาดหวัง	SUNSEEK-_____
ชื่อ BLE ที่ตรวจพบ	_____
เชื่อมต่อแล้ว?	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
เวลาที่ใช้เชื่อมต่อครั้งแรก	_____ s / ไม่ได้วัด
ปัญหา / หมายเหตุ	_____

6. การทดลองที่ 1 – เริ่มต้นลิงก์ BLE และ TT&C พื้นฐาน

วัตถุประสงค์: ยืนยันว่า Ground Station สามารถส่ง TC และได้รับ response จาก spacecraft โดยยังไม่สั่งให้ wheel เคลื่อนที่

ขั้นตอน / TC	response ที่คาดหวัง	ได้รับแล้ว?	ข้อสังเกต
PING	PONG		
STATUS	TM/system state + TM,RW,<COMMAND>,<BIAS>,<STATE>		
STATUS อีกครั้ง	รูปแบบ response/state สมบูรณ์ และลิงก์ยัง active		

ตรวจสอบใน Serial Monitor: command/response เดียวกันปรากฏผ่าน development link หรือไม่?

- ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้า BLE หลุด ให้ reconnect แล้วส่ง PING ใหม่ก่อนเข้าสู่การควบคุม actuator

7. การทดลองที่ 2 – Reaction Mode ผ่าน BLE

วัตถุประสงค์: พิสูจน์ว่า behavior ของ actuator ที่ผ่าน T01 สามารถควบคุมผ่าน wireless TT&C ได้ โดยไม่เปลี่ยน sign convention หรือ usable range

ADCS_MODE,MANUAL

ADCS_STRATEGY,REACTION

การทดสอบ	Telecommand	ได้รับ ACK?	การตอบสนองของ Wheel	เหมือน T01?
1	RW,+20			
2	RW,+40			
3	RW,+20			
4	STOP			
5	RW,-40			
6	STOP			
จุดตรวจสอบทางวิศวกรรม				
หากทิศทางหรือ minimum usable PWM แตกต่างจาก T01 อย่างมีนัยสำคัญ อย่าเพิ่งแก้ด้วย Momentum parameter ให้ตรวจ power, wiring, mechanical load และ firmware configuration ก่อน				

8. แนวคิด Momentum-Biased Wheel

ใน T01 เราสั่ง signed motor command โดยตรง ส่วน T02 เพิ่มแนวคิดให้ wheel มี operating point อยู่ก่อน (BIAS) แล้วปรับ operating point ด้วย DELTA เพื่อสร้างการเปลี่ยน angular momentum ของ wheel รอบ nominal state

$$\text{NEW_BIAS} = \text{CURRENT_BIAS} + \text{DELTA}$$

$$\text{CURRENT_BIAS} \rightarrow \text{ASSIST} \xrightarrow{\text{ช่วยคร่าวตาม DURATION}} \text{NEW_BIAS} / \text{TARGET}$$

พารามิเตอร์	ความหมายใน firmware	การตีความที่สำคัญ
BIAS	ค่า operating point ของ PWM ที่สั่งเป็น nominal	ไม่ใช่ measured RPM หรือ physical momentum
DELTA	ค่าการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับ current bias	target = current bias + delta
TARGET	operating point ใหม่ที่สั่ง	ต้องอยู่ 0–100%

พารามิเตอร์	ความหมายใน firmware	การตีความที่สำคัญ
ASSIST	คำสั่งมอเตอร์แบบ signed ชั่วคราว	อาจสูง/ต่ำ/กลับทิศเพื่อเปลี่ยน response
DURATION	เวลา Assist หน่วย ms	ครบเวลาแล้ว state machine กลับไปที่ TARGET
การตีความที่สำคัญ		
Momentum Mode ใน Workshop นี้เป็นแบบจำลองระดับคำสั่ง (command-level model) ที่ใช้ PWM เป็น operating point เราไม่ได้วัด wheel RPM หรือ angular momentum โดยตรง ดังนั้นห้ามรายงานว่า BIAS 40% = wheel speed 40% หรือ momentum 40%		

9. การทดลองที่ 3 – Bias และ Delta (ไม่ใช่ Assist)

วัตถุประสงค์: ทำความเข้าใจการเปลี่ยน operating point โดยไม่ใช้ temporary assist ก่อน เพื่อแยกผลของ DELTA ออกจาก ASSIST

ADCS_STRATEGY,MOMENTUM

RW_BIAS,40

หลังเลือก ADCS_STRATEGY,MOMENTUM ให้ตั้ง RW_BIAS ก่อนเริ่มการทดลอง เพื่อกำหนด nominal operating point ที่ทราบค่าแน่นอน

ขั้นตอน	TC	Bias ที่คาดหวัง	หลักฐานที่คาดหวัง	response ที่สังเกตได้
A	RW_CMD,+10,0,0	40 → 50	ACK + TM,RW,50,50,MOMENTUM_TARGET	
B	RW_CMD,+10,0,0	50 → 60	ACK + TM,RW,60,60,MOMENTUM_TARGET	
C	RW_CMD,-10,0,0	60 → 50	ACK + TM,RW,50,50,MOMENTUM_TARGET	
D	RW_CMD,-10,0,0	50 → 40	ACK + TM,RW,40,40,MOMENTUM_TARGET	

ข้อสังเกตทางวิศวกรรม: การเพิ่มและลด operating point ให้ transient response เหมือนกันหรือไม่?

10. การทดลองที่ 4 — Assist + เหตุการณ์ของ Spacecraft

วัตถุประสงค์: ทดลอง temporary motor action แบบ non-blocking และตรวจสอบว่า firmware สร้าง event เมื่อ assist จบ

เริ่มจาก reset ให้เงื่อนไขชัดเจนทุกครั้ง:

STOP

ADCS_STRATEGY,MOMENTUM

RW_BIAS,40

RW_CMD,+20,+80,300

ลำดับที่คาดหวัง: motor command +80 ประมาณ 300 ms → settle ที่ TARGET 60 → spacecraft ส่ง event:

EVT,RW_MANEUVER_COMPLETE,60

การทดสอบ	Bias เริ่มต้น	Delta	Assist	ระยะเวลา	ข้อสังเกต / EVT
1	40	+20	0	0	
2	40	+20	+60	200	
3	40	+20	+80	200	
4	40	+20	+80	300	

ค่าที่ทีมเลือกเบื้องต้น: Assist = _____ % Duration = _____ ms เหตุผล: _____

10.1 การชะลอความเร็วแบบควบคุม (ตัวเลือก / ภายใต้การดูแลของผู้สอน)

หากมีเวลา ให้ทดลองลด bias จาก 60 → 40 โดยใช้ assist ที่ยังเป็นทิศเดียวกันก่อน เช่น +20% ชั่วคราว แล้วจึงกลับไป target +40%

RW_BIAS,60

RW_CMD,-20,+20,200

ASSIST ค่าลบเป็น active reverse torque และสร้าง transient สูงกว่า

ให้ทดลองเฉพาะค่าต่ำ/ช่วงสั้นภายใต้การดูแลของผู้สอน หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่ใช่ exit criterion ของ T02

11. การตรวจสอบเสริม — การขาดหายของลิงก์และการกู้คืน

เพื่อให้เห็น behavior ระหว่างการปฏิบัติการ สามารถ disconnect BLE ขณะที่ wheel หยุดอยู่ แล้ว reconnect และส่ง PING / STATUS ใหม่

- ☐ สั่ง STOP ก่อนทดสอบ link loss
- ☐ Disconnect BLE จาก Ground Station
- ☐ รอให้ spacecraft กลับเข้าสู่โหมด advertising
- ☐ Reconnect
- ☐ ส่ง PING

☐ ส่ง STATUS และตรวจ state

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เฟิร์มแวร์ T02 ไม่ได้ตัดความ BLE disconnect เป็น automatic actuator stop

ดังนั้นอย่าทดสอบการหลุดของลิงก์ขณะ wheel กำลังอยู่ใน transient ที่มีความเสี่ยง ประเด็นนี้สามารถพัฒนาเป็น fail-safe requirement ใน System Verification ภายหลัง

12. บันทึกผลการ Characterization ทดสอบระบบ – T02

พารามิเตอร์ / หลักฐาน	ผลของทิม
Spacecraft / BLE ID	SUNSEEK-_____
การเชื่อมต่อ BLE	☐ PASS ☐ มีปัญหา
PING / PONG	☐ PASS ☐ มีปัญหา
response ของ STATUS	☐ PASS ☐ มีปัญหา
Reaction Mode ผ่าน BLE	☐ PASS ☐ มีปัญหา
ทิศทางจาก T01 ยังคงเดิม	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
Momentum Bias ที่เลือก	_____ %
Acceleration Assist ที่ต้องการ	_____ %
ระยะเวลา Assist	_____ ms
พบ EVT เมื่อ Maneuver เสร็จ	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
deceleration assist (ตัวเลือก)	_____ % / N/A
เชื่อมต่อ BLE ใหม่	☐ PASS ☐ ไม่ได้ทดสอบ
ปัญหา / ความผิดปกติ	_____

14. เกณฑ์ผ่าน T02

- ☐ Spacecraft มี TEAM_NAME / BLE identity ที่ไม่ซ้ำกัน
- ☐ Ground Station เชื่อมต่อ BLE ได้
- ☐ PING และ STATUS ใช้งานได้
- ☐ Reaction Mode ผ่าน BLE ให้ behavior สอดคล้องกับ T01
- ☐ เข้า Momentum Mode และตั้ง BIAS ได้
- ☐ DELTA ปรับ TARGET ตาม CURRENT_BIAS ได้

- ☐ Assist ทำงานแบบชั่วคราวและกลับไป TARGET ได้
- ☐ ได้รับ EVT เมื่อ Assist เสร็จสิ้น
- ☐ บันทึกพารามิเตอร์ Momentum เบื้องต้นแล้ว

สถานะ T02: ☐ PASS / นำไปใช้ต่อ ☐ PASS WITH ACTION ☐ ต้องทดสอบซ้ำ

ประเด็นค้าง / ปัญหา: _____

บันทึกทางวิศวกรรมของทีม: _____

ผู้บันทึก: _____ ผู้สอนตรวจสอบ: _____